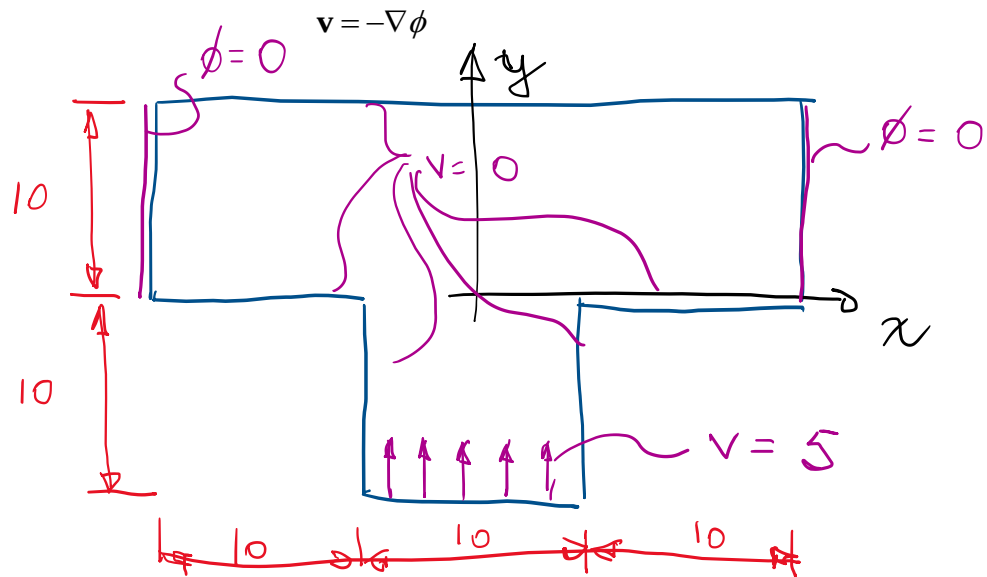




Segundo Parcial – 12/07/21

- La teoría de flujo potencial describe el comportamiento cinemático de los fluidos basándose en el concepto matemático de función potencial, asegurando que el campo de velocidades (que es un campo vectorial) del flujo de un fluido es igual al gradiente de una función potencial que determina el movimiento de dicho fluido:



donde el campo de velocidades queda definido como

$$\mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix}$$

A un fluido que se comporta según esta teoría se le denomina fluido potencial, que da lugar a un flujo potencial.

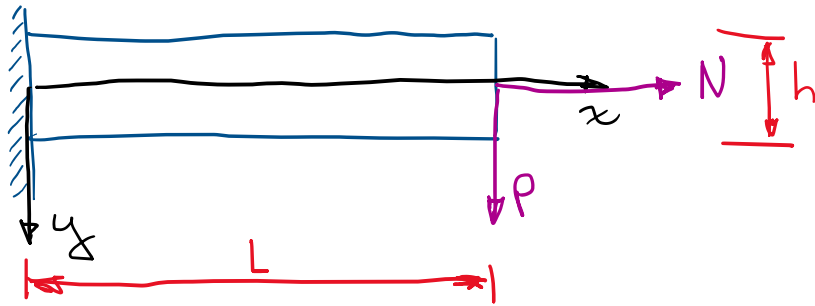
- Dar la expresión del Principio de Trabajos Virtuales para la ecuación de Laplace (ecuación de balance de energía, donde ϕ reemplaza al campo de temperatura y la conductividad es unitaria).
 - Indicar qué condiciones de borde pondría en las fronteras del dominio para ϕ a fin de resolver el problema de la figura. Explicar.
- Para la viga empotrada de la figura se propone el campo de tensiones

$$\sigma_{xx} = -\frac{12P}{th^3}(L-x)y + \frac{N}{th}$$

$$\sigma_{yy} = 0$$

$$\sigma_{xy} = \frac{6P}{th^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

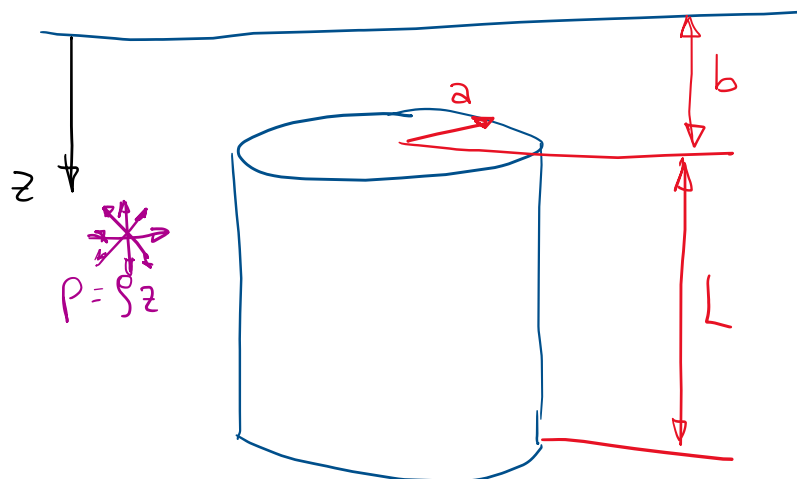
donde t es el espesor de la viga.



- a. Verificar que este campo de tensiones cumple la ecuación de equilibrio en el interior del dominio en ausencia de fuerzas de cuerpo,
- b. verificar que se cumplen las condiciones de borde en tensiones en las fronteras superior e inferior,
- c. verificar que se cumplen (en forma integral) las condiciones de borde en las fronteras izquierda y derecha.

3. Sea un cilindro de radio a sumergido en un líquido de densidad ρ a una profundidad b (ver figura).

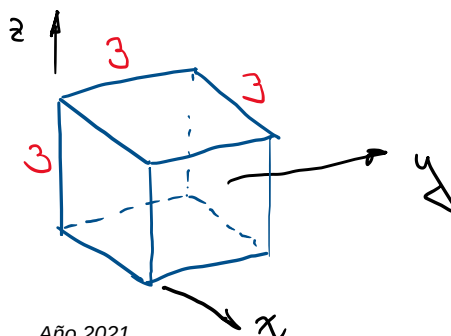
- a. Sabiendo que el fluido está en reposo, y que su presión es igual a ρz , determinar la **fuerza total** que ejerce el fluido sobre el cuerpo, como suma de las fuerzas que ejerce sobre cada una de las caras.



- b. Cuál sería la fuerza total que ejerce el fluido sobre el cuerpo, si el cuerpo se encontrara a una profundidad $2b$?
 - c. Mostrar que el torque total que ejercen las fuerzas de presión sobre el cuerpo es nulo.
4. Sea el campo vectorial

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \alpha x \\ \beta y \\ 0 \end{bmatrix}$$

y sea el volumen B de la figura:



Calcular el flujo total del campo a través de la frontera:

$$\phi = \int_S F_i v_i \, dS$$

y verificar aplicando el teorema de Gauss

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_i} A_{jkl\dots} \, dV = \int_S A_{jkl\dots} v_i \, dS$$